



Universitas Negeri Malang

11 Mei 2026

VLAB-PBR: APLIKASI SIMULASI 3D INTERAKTIF SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KOMPARASI MATERIAL PBR DAN PHONG





Daftar Isi

- 01** **Profil Pencipta Karya**
- 02** **Pendahuluan & Manfaat**
- 03** **Tahap Persiapan & Spesifikasi Sistem**
- 04** **Alur Navigasi & Eksplorasi 3D**
- 05** **Panel Kontrol (Bag. 1): Material & Debug**
- 06** **Panel Kontrol (Bag. 2): Scene Selector**
- 07** **Panel Kontrol (Bag. 3): Pencahayaan & PiP**
- 08** **Source Code: Logika Rendering PBR**
- 09** **Source Code: Logika Rendering Phong**
- 10** **Source Code: Antarmuka ImGui (C++)**
- 11** **Lampiran (Bag. 1): Screenshot Aplikasi & UI**
- 12** **Lampiran (Bag. 2): Screenshot Aplikasi & UI**
- 13** **Kesimpulan & Saran**

01

Profil Pencipta Karya

1



2



3



5



4



Pencipta 1 : Muhammad Rayhan Najib

Pencipta 3 : Wildan Rosyidi Muhalid

Pencipta 2 : M. Ikhsan Ridho A.

Pencipta 4 :

Pencipta 5 : Ir. Azhar Ahmad Smaragdina, S.Pd, M.Pd

02

Pendahuluan & Manfaat

Memahami perbedaan teknik rendering dalam Grafika Komputer seringkali sulit jika hanya mengandalkan teori teks, terutama dalam mengenali pantulan cahaya pada material yang kompleks. VLAB-PBR hadir sebagai inovasi aplikasi Virtual Lab 3D interaktif yang memvisualisasikan komparasi antara Physically Based Rendering (PBR) dan Phong Shading secara real-time tanpa mengharuskan pengguna membuka perangkat lunak desain 3D yang berat.

Bagi Mahasiswa (Pembelajar)

Memfasilitasi mahasiswa untuk mengamati dan memahami efek dari komponen material 3D (seperti Albedo, Metallic, Roughness, dan Normal Map) secara mandiri. Sistem carousel interaktif memastikan mahasiswa dapat menganalisis perbedaan perhitungan cahaya dengan mudah dan jelas.

Bagi Dosen & Pengajar

Memberikan kemudahan bagi pengajar sebagai alat bantu demonstrasi visual yang praktis. Dilengkapi antarmuka Holographic UI (ImGui) untuk memodifikasi parameter intensitas cahaya, pantulan, dan tekstur secara real-time saat perkuliahan sedang berlangsung.

03

Tahap Persiapan & Spesifikasi Sistem

Menjalankan Aplikasi

Langkah pertama untuk menggunakan VLAB-PBR adalah memastikan perangkat komputer (PC/Laptop) Anda memenuhi standar spesifikasi untuk komputasi grafis 3D. Aplikasi ini bersifat portable dan tidak memerlukan proses instalasi perangkat lunak yang rumit. Setelah dijalankan, sistem akan otomatis memuat aset tekstur dan model 3D, lalu membuka jendela simulasi secara langsung.

1. Ekstrak direktori folder aplikasi VLAB-PBR.
2. Pastikan driver Kartu Grafis (GPU) sudah mutakhir.
3. Buka folder tersebut menggunakan File Explorer.
4. Klik ganda pada file executable (PBR.exe) untuk memulai.

Physically Based Rendering (OpenGL 4.5)

```
OpenGL 4.5 Renderer [NVIDIA GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2]
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/tonemap_vs.glsl
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/tonemap_fs.glsl
Loading mesh: meshes/skybox.obj
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/skybox_vs.glsl
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/skybox_fs.glsl
Loading mesh: meshes/cerberus.fbx
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/pbr_vs.glsl
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/pbr_fs.glsl
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/pbr_vs.glsl
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/phong_fs.glsl
Loading image: textures/cerberus_A.png
Loading image: textures/cerberus_N.png
Loading image: textures/cerberus_M.png
Loading image: textures/cerberus_R.png
Converting environment map to cubemap...
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/equirect2cube_cs.glsl
Loading image: environment.hdr
Pre-filtering specular environment map...
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/spmap_cs.glsl
Computing diffuse irradiance cubemap...
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/irmap_cs.glsl
Computing Cook-Torrance BRDF LUT...
Compiling GLSL shader: shaders/glsl/spbrdf_cs.glsl
Initialization complete.
```

Info Spesifikasi

OS: Windows 10/11 (64-bit)

GPU: Mendukung OpenGL 4.5 | RAM: Min. 4 GB

04

Alur Navigasi & Eksplorasi 3D

Pengendalian Kamera (Orbit Camera)

Pengguna dapat mengeksplorasi model 3D secara interaktif menggunakan tetikus untuk memutar pandangan kamera (Klik Kiri) (1), merotasi objek (Klik Kanan) (2), dan mengatur jarak pantau (Roda Gulir) (3). Selain itu, Anda dapat menekan tombol WASD untuk memutar objek, tombol Spasi untuk membelah layar (split-screen), dan tombol Panah Kiri/Kanan untuk menggeser pembatas layar. Tombol pintas F1-F3 dan angka 1-4 juga dapat digunakan untuk menghidupkan/mematikan lampu serta tekstur secara cepat.

1

RotateWorld



2

RotateObject



3

Zoom



3

Move Split Screen



05

Panel Kontrol (Bag. 1): Material & Debug

Antarmuka Holographic UI (ImGui)

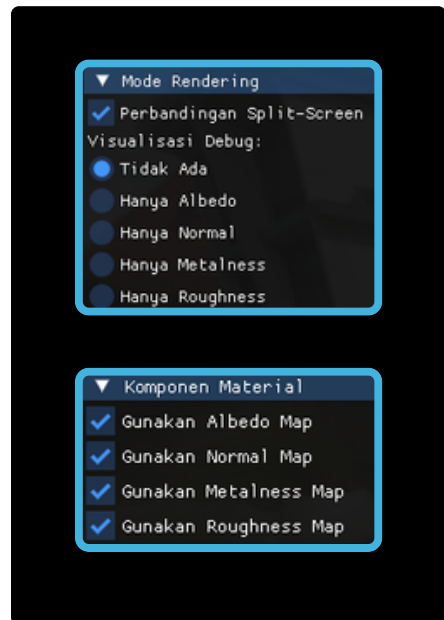
Panel Holographic UI memungkinkan pengguna memodifikasi parameter material secara real-time. Melalui antarmuka ini, simulasi lapisan tekstur dan saluran rendering dapat diuji secara instan tanpa perlu melakukan render ulang pada objek 3D.

Debug Visualization :

Fitur ini mengisolasi saluran pemetaan objek. Gunakan opsi radio button untuk mengamati wujud mentah dari setiap tekstur (seperti Albedo, Normal, Metalness, atau Roughness) murni tanpa adanya gangguan komputasi cahaya.

Material Components :

Fitur sakelar (checkbox) untuk mengaktifkan atau mematikan lapisan tekstur. Mematikan efek Normal Map akan membuat permukaan yang bergelombang menjadi datar seketika, sedangkan mematikan Metalness akan menghilangkan sifat pantulan logam pada objek.



06

Panel Kontrol (Bag. 2): Scene Selector

Pemilihan 3D model dan Env Map

Bagian kedua dari panel kontrol ini didedikasikan secara khusus untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menentukan aset visual utama yang akan dievaluasi. Melalui antarmuka interaktif ini, pengguna dapat dengan mudah melakukan transisi pergantian model 3D dan peta lingkungan (Environment Map) secara instan. Tujuannya adalah untuk melihat secara langsung bagaimana variasi bentuk geometri objek serta kondisi pencahayaan sekeliling memengaruhi hasil komputasi Physically Based Rendering.

Aset Scene :

Fitur ini menyediakan opsi untuk mengganti model 3D utama yang dievaluasi. Pengguna dapat memilih aset geometri, seperti F1 Wheel atau Cerberus Gun, guna menguji respons material roughness dan metalness pada berbagai bentuk permukaan objek secara langsung.

Lingkungan HDR :

Fitur ini berfungsi untuk mengubah latar belakang panorama 360 derajat berformat HDR. Pilihan lingkungan ini (seperti area Indoor atau Outdoor, UM Outdoor) juga bertindak sebagai sumber cahaya utama (Image-Based Lighting), sehingga pengguna dapat membandingkan interaksi pantulan cahaya sekitar terhadap material objek.



Konfigurasi Cahaya & Pratinjau (PiP)

Bagian ketiga dari panel kontrol berfokus pada interaksi cahaya terhadap material 3D. Pengguna dapat mengatur pencahayaan lingkungan (Skybox) dan mengendalikan tiga sumber lampu independen untuk menganalisis respons visual material PBR dan Phong secara akurat.

Light & Exposure :

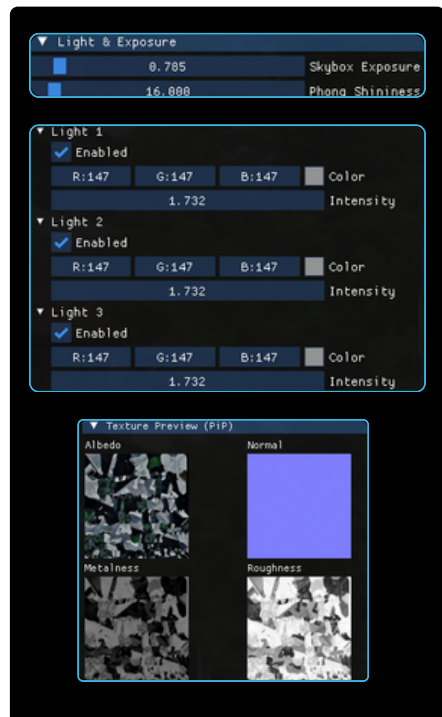
Mengatur tingkat kecerahan lingkungan global (Skybox Exposure) serta mengontrol nilai Phong Shininess untuk melihat perbedaan ketajaman kilauan pada objek saat mode Phong diaktifkan.

Konfigurasi Lampu (Light 1-3) :

Memberikan kendali penuh atas tiga sumber cahaya. Pengguna dapat menghidupkan/mematikan lampu, mengubah warna (RGB), dan mengatur intensitas pijar guna menyoroti reaksi penyerapan atau pemantulan cahaya pada material.

Texture Preview (PiP) :

Fitur Picture-in-Picture yang menampilkan wujud asli dari file gambar tekstur 2D (seperti peta Albedo atau Normal) secara langsung di dalam panel sebagai referensi evaluasi.



08

Source Code: Logika Rendering PBR

Inti dari simulasi visual VLAB-PBR terletak pada program shader yang dieksekusi langsung oleh GPU. Pada metode PBR (pbr_fs.glsl), kalkulasi cahaya menggunakan pemodelan matematika Cook-Torrance BRDF. Algoritma ini secara spesifik menghitung fungsi distribusi Microfacet (GGX) dan atenuasi geometris untuk menyimulasikan pantulan material secara akurat sesuai hukum fisika cahaya nyata.

Cuplikan Source Code pbr_fs.glsl :

```
// GGX normal distribution function.
// Uses Disney's reparametrization of alpha =
roughness^2.
float ndfGGX(float cosLh, float roughness)
{
    float alpha    = roughness * roughness;
    float alphaSq  = alpha * alpha;

    float denom = (cosLh * cosLh) * (alphaSq -
1.0) + 1.0;
    return alphaSq / (PI * denom * denom);
}

// Schlick-GGX geometric attenuation function
using Smith's method.
float gaSchlickGGX(float cosLi, float cosLo,
float roughness)
{
    float r = roughness + 1.0;
    float k = (r * r) / 8.0;
    return gaSchlickG1(cosLi, k) *
gaSchlickG1(cosLo, k);
}
```

09

Source Code: Logika Rendering Phong

Sebagai pembanding metode rendering, VLAB-PBR menyertakan algoritma pencahayaan klasik pada file `phong_fs.glsl`. Berbeda dengan PBR, skrip ini menggunakan model pencahayaan tradisional yang lebih sederhana dengan mengkalkulasi komponen Ambient, Diffuse, dan Specular secara terpisah. Metode ini mengabaikan data Normal Map sehingga beban komputasi jauh lebih ringan namun menghasilkan visual yang cenderung terlihat sintetis atau kurang realistis.

Cuplikan Source Code `phong_fs.glsl` :

```
// --- Analytical Lights ---
for(int i=0; i<NumLights; ++i)
{
    vec3 Li = normalize(-lights[i].direction.xyz);
    vec3 Lradiance = lights[i].radiance.xyz;

    // Diffuse (Lambert)
    float cosTheta = max(dot(N, Li), 0.0);
    vec3 diffuse = cosTheta * diffuseColor * Lradiance;

    // Specular (Classic Phong)
    vec3 R = reflect(-Li, N);
    float cosAlpha = max(dot(R, V), 0.0);
    vec3 specular = pow(cosAlpha, shininess) * specularColor *
    Lradiance;

    totalLighting += diffuse + specular;
}
```

10

Source Code: Antarmuka ImGui (C++)

Antarmuka pengguna (Holographic UI) pada VLAB-PBR dibangun menggunakan pustaka Dear ImGui berbasis bahasa C++. Logika program yang terdapat pada file `opengl.cpp` ini bertugas menjembatani input pengguna dengan proses komputasi di GPU. Melalui deklarasi kode ini, panel kontrol interaktif diciptakan agar variabel lapisan material, mode visualisasi, dan intensitas cahaya dapat dimanipulasi secara langsung (real-time) tanpa perlu memuat ulang simulasi.

Cuplikan Source Code `opengl.cpp` :

```
ImGui::Begin("Control Panel");

// ... (kode bagian rendering mode) ...

if (ImGui::CollapsingHeader("Material Components",
ImGuiTreeNodeFlags_DefaultOpen)) {
    ImGui::Checkbox("Use Albedo Map", &scene.useAlbedo);
    ImGui::Checkbox("Use Normal Map", &scene.useNormalMap);
    ImGui::Checkbox("Use Metalness Map", &scene.useMetalness);
    ImGui::Checkbox("Use Roughness Map", &scene.useRoughness);
}

if (ImGui::CollapsingHeader("Light & Exposure",
ImGuiTreeNodeFlags_DefaultOpen)) {
    ImGui::SliderFloat("Skybox Exposure", &scene.exposure, 0.0f,
10.0f);
    ImGui::SliderFloat("Phong Shininess", &scene.phongShininess,
1.0f, 256.0f);
}
```

11

Lampiran (Bag. 1): Screenshot Aplikasi & UI



**Gambar 1. Tampilan Utama
Simulasi PBR pada Model
F1 Wheel (Ban F1)**



**Gambar 2. Komparasi
Split-Screen (PBR vs
Classic Phong).**



**Gambar 3. Mode Debug
Visualisasi Metalness Map**

12

Lampiran (Bag. 2): Screenshot Aplikasi & UI



**Gambar 4. Modifikasi Material
(Menonaktifkan Albedo).**



**Gambar 5. Demonstrasi
Material Tanpa Sifat Logam
(Metalness off).**



**Gambar 6. Modifikasi Warna
dan Intensitas Cahaya
(Analytical Lights).**

Kesimpulan :

Simulasi VLAB-PBR telah berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif untuk eksplorasi teknik Grafika Komputer. Didukung oleh integrasi pipeline OpenGL 4.5 dan antarmuka ImGui berbasis C++, aplikasi ini secara efektif mendemonstrasikan komputasi shader GLSL secara real-time. Kombinasi fitur komparasi visual instan (split-screen) antara metode Cook-Torrance BRDF dan Phong Shading, serta manipulasi parameter material interaktif, menjadikan inovasi ini sebagai alat bantu yang sangat presisi untuk memahami interaksi cahaya dan sifat fisis material pada objek 3D.

Saran :

Simulasi VLAB-PBR telah berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran interaktif untuk eksplorasi teknik Grafika Komputer. Didukung oleh integrasi pipeline OpenGL 4.5 dan antarmuka ImGui berbasis C++, aplikasi ini secara efektif mendemonstrasikan komputasi shader GLSL secara real-time. Kombinasi fitur komparasi visual instan (split-screen) antara metode Cook-Torrance BRDF dan Phong Shading, serta manipulasi parameter material interaktif, menjadikan inovasi ini sebagai alat bantu yang sangat presisi untuk memahami interaksi cahaya dan sifat fisis material pada objek 3D.